

GDC800T5054-UC 电源模块

技术手册

文档版本　1.0

发布日期　2021-04-28

华为技术有限公司

HUAWEI

前言

概述

本文档详细的描述GDC800T5054-UC电源模块的引脚描述与应用、时序、散热要求、二次组装和存储要求等。

读者对象

本文档主要适用于以下工程师：

- 硬件工程师
- 软件工程师
- 系统工程师
- 技术支持工程师

符号约定

在本文中可能出现下列标志，它们所代表的含义如下。

符号	说明
危险	表示如不避免则将会导致死亡或严重伤害的具有高等级风险的危害。
警告	表示如不避免则可能导致死亡或严重伤害的具有中等级风险的危害。
注意	表示如不避免则可能导致轻微或中度伤害的具有低等级风险的危害。
须知	用于传递设备或环境安全警示信息。如不避免则可能会导致设备损坏、数据丢失、设备性能降低或其它不可预知的结果。 “须知”不涉及人身伤害。
说明	对正文中重点信息的补充说明。 “说明”不是安全警示信息，不涉及人身、设备及环境伤害信息。

修改记录

修改记录累积了每次文档更新的说明。最新版本的文档包含以前所有文档版本的更新内容。

文档版本 1.0（2021-05-10）

第一次正式发布

目 录

前言 i
1 安全注意事项 1
1.1 通用安全 1
1.2 人员要求 2
1.3 电气安全 3
2 产品概述 4
3 原理框图 5
4 电气特性 6
4.1 绝对额定最大值 6
4.2 输入特性 6
4.3 输出特性 7
4.4 保护特性 9
4.5 效率特性 10
4.6 动态特性 11
4.7 其他特性 11
5 推荐电路 14
5.1 推荐 EMC 电路 14
5.2 推荐应用电路 15
6 引脚描述和应用 18
6.1 封装尺寸 18
6.2 引脚分布 19
6.3 引脚应用 20
7 特性曲线 24
8 典型波形 25
8.1 开机与关机波形 25
8.2 输出电压动态响应 26
8.3 输出电压纹波 27
8.4 电源模块时序 27
9 通信 29
9.1 电源模块监控与故障检测 29
9.2 信号特性 29
9.3 数据链路层协议 30

9.3.1 PMBus 地址 30
9.3.2 SCL 与 SDA 31
9.3.3 数据传输方式 31
9.4 网络层协议 31
9.4.1 从设备寻址方法 31
9.4.2 校验和 31
9.4.3 数据传输 32
9.5 应用层协议 32
9.5.1 数据格式 32
9.5.2 命令 33
9.5.3 命令描述 34
10 保护特性 38
11 散热要求 39
12 二次组装 41
13 存储要求 43
14 产品包装 44
A 可靠性 45

1 安全注意事项

1.1 通用安全

声明

在安装、操作和维护设备时，请先阅读本手册，并遵循设备上标识及手册中所有安全注意事项。

手册中提到的事项，并不代表所应遵守的所有安全事项，只作为所有安全注意事项的补充。华为公司不承担任何因违反通用安全操作要求或违反设计、生产和使用设备安全标准而造成的责任。

本电源模块应在符合设计规格要求的环境下使用，否则可能造成电源模块故障，由此引发的电源模块功能异常、部件损坏、人身安全事故或财产损失等不在电源模块质量保证范围之内。

安装、操作和维护电源模块时应遵守当地法律法规和规范。手册中的安全注意事项仅作为当地法律法规和规范的补充。

发生以下任一情况时，华为公司不承担责任。

- 虽然设备已经过安全性和兼容性测试，但从电子设备发射的射频和磁场可能对其他电子设备的操作造成负面影响，从而可能会影响植入式医疗设备或个人医用设备的正常工作，如起搏器、植入耳蜗、助听器等。若您使用了这些医用设备，请向其制造商咨询本设备的限制条件。
- 不在本手册说明的使用条件中运行。
- 安装和使用环境超出相关国际或国家标准中的规定。
- 未经授权擅自拆卸、更改产品或者修改软件代码。
- 未按产品及文档中的操作说明及安全警告操作。
- 非正常自然环境（不可抗力，如地震、火灾、暴风等）引起的设备损坏。
- 客户自行运输导致的运输损坏。
- 存储条件不满足产品文档要求引起的损坏。
- 请勿跌落、挤压或刺穿电源模块。避免让产品遭受外部大的压力，从而导致电源模块内部短路和过热。
- 请勿拆解、改装产品或向电源模块中插入异物，请勿将产品浸入水或其它液体中，以免引起产品短路、过热、起火或造成触电危险。
- 请在规格书规定的温度范围内使用本产品和存放本产品。
- 请勿将电源模块暴露在高温处或发热产品的周围，如日照、取暖器、微波炉、烤箱或热水器等。
- 如果电源模块外观有破损、开裂、进水等情况，请停止使用。继续使用可能会导致触电、短路、起火等危险。

- 请按当地规定处理设备，不可将电源模块作为生活垃圾处理。请遵守本电源模块及其附件处理的本地法令，并支持回收行动。
- 请保持电源模块干燥。请勿在多灰、潮湿的地方使用电源模块，以免引起电源模块故障。请勿对电源模块进行泼水。电源模块应远离火源，不能对电源模块点火。
- 人手潮湿的时候请不要操作模块，这样会导致触电危险。

常规要求

危险

- 在设备上执行作业前，先关断电源，防止带电工作发生意外。
- 切勿改装或维修本产品。
- 由于内部有高压，切勿打开本产品。
- 谨慎防止任何异物进入壳体。
- 切勿在潮湿地点或可能会出现湿气或冷凝的区域使用本产品。
- 电源接通时及刚刚关断后，切勿触碰。灼热的表面可能造成烫伤。
- 本电源模块应由具有相关资质的人员安装和操作。
- 本电源模块不包含需要维护的零件。内部保险丝断开是由内部故障造成。
- 如果安装或运行过程中发生损坏或故障，立即关断电源，并将产品返回厂家检验或维修。
- 严格遵守当地规范，确保接线正确。
- 本电源模块使用过程中不允许冷凝或结霜。
- 本电源模块运行时，切勿超环境温度范围使用。

人身安全

- 请勿改装、拆解或取下产品外壳。
- 在电源模块操作过程中，如发现可能导致人身伤害或电源模块损坏的故障时，应立即终止操作，向负责人进行报告，并采取行之有效的保护措施。
- 电源模块未完成安装或未经专业人员确认，请勿给电源模块上电。

1.2 人员要求

- 负责安装、操作和维护电源模块的人员，必须先经严格培训，了解各种安全注意事项，掌握正确的操作方法。
- 电源模块的安装、操作和维护过程中，不允许撞件或跌落。
- 在电源模块的二次组装过程中，禁止引入导电异物。

1.3 电气安全

操作要求

⚠ 警告

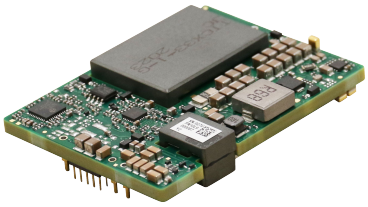
不按操作规程操作，可能会造成人身伤害，甚至危及人的生命。

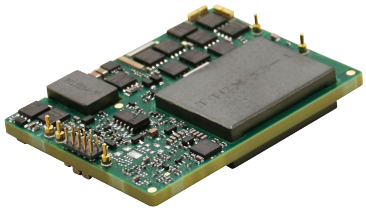
- 安装、拆除电源模块之前，必须先断开电源模块前级供电源。
- 接通电源模块之前，必须确保电源模块接线已连接正确。
- 若电源模块有多路输入，应断开电源模块所有输入，待电源模块完全下电后方可对电源模块进行操作。
- 操作必须由取得专业资格的人员进行，以防触电。
- 电源模块在电气连接之前，如可能碰到带电部件，必须断开电源模块前级供电源。
- 由于内部有高压，切勿打开本产品，切勿改装或维修本产品。
- 为了安全，请把本产品的机壳地与设备地可靠的连接在一起。安装时，必须首先安装保护地线；拆除设备时，必须最后拆除保护地线。
- 人手潮湿的时候请不要操作电源模块，这样会导致触电危险。
- 如果安装或运行过程中发生损坏或故障，立即关断电源，并将产品返回厂家检验或维修。
- 遇到紧急情况时，必须从电源插座上拔掉电源插头以彻底切断电源。

防静电要求

- 安装、操作和维护电源模块时，请遵守静电防护规范，应穿防静电工作服，佩戴防静电手套和腕带。
- 手持电源模块时，必须持电源模块边缘不含元器件的部位，禁止用手触摸元器件。
- 拆卸下来的电源模块必须用防静电包材进行包装后，方可储存或运输。

2 产品概述





产品概述

GDC800T5054-UC是一款三路输出的非隔离DC~DC电源模块，具有高效率、高功率密度、低输出纹波、低噪声等特点。其输入工作电压范围为36V~60V DC，提供50V、5.4V和-9.5V三路输出电压，总输出功率可达800W。

特点

- 效率：
  95%（T_B=25℃，V_{in}=48V，I_{50V}=14.1A，I_{N10}=0A，I_{5V4}=18.5A）
- 长×宽×高：64.8mm×50.0mm×12.5mm（2.55in.×1.97in.×0.49in.）
- 重量：90克
- 具备输入欠压保护（50V和5V4）、输出过流保护、输出短路保护、输出过压保护和过温保护
- 具备远程开关机、PMBus通信功能
- UL认证
- 符合UL 62368-1标准
- 符合RoHS6标准

型号命名

GDC	800	T	5054	_	U	C
1	2	3	4		5	6

1 — 48V输入，数控平台，非标准砖规格
2 — 满载输出功率：800W
3 — 三路输出
4 — 输出电压：50V，5.4V，-9.5V
5 — 采用PMBus通信
5 — 序列号

应用

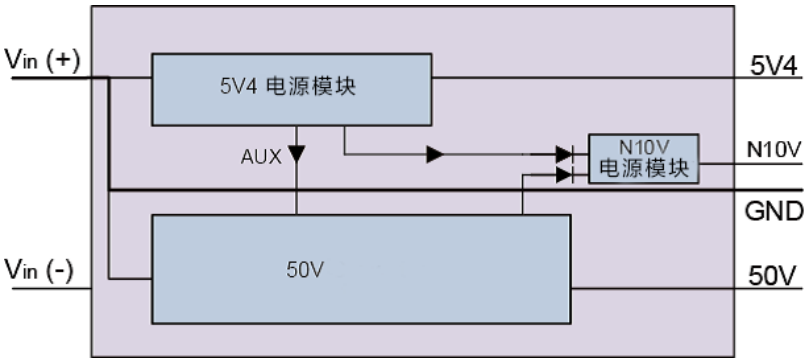
- 服务器
- 电信和数通应用
- 工业设备

3 原理框图

说明

电源模块为非隔离模块，共有三路输出，V_{in}+与GND在内部为直接连接，使用时请注意。

图 3-1 电源模块内部逻辑图



4 电气特性

4.1 绝对额定最大值

表 4-1 绝对额定最大值

项目	最小值	典型值	最大值	单位	说明
工作温度（T_A）	–40	-	85	℃	-
存储温度	–55	-	125	℃	-
工作湿度	5	-	95	%RH	无凝露
海拔	-	-	5000	m	-

4.2 输入特性

表 4-2 输入特性

项目	最小值	典型值	最大值	单位	说明
工作电压	36	48	60	V	-
最大输入电流	-	-	28	A	V_{in}=0V~60V， I_{out}=I_{omax}，FDD负载
	-	-	26	A	V_{in}=36V~60V， I_{out}=I_{omax}，FDD负载
空载功耗	-	14	18	W	T_B=25℃，V_{in}=48V， I_{50V}=0A，I_{5V4}=0A， I_{N10V}=0A
容性负载	1000	-	-	μF	铝电解电容， ESR＜300mΩ

4.3 输出特性

表 4-3 输出特性

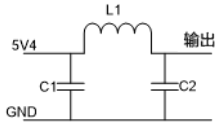
项目	输出支路	最小值	典型值	最大值	单位	说明
输出整定电压	50V	49.5	50	50.5	V	V_{in}=48V，I_{out}=50%I_{omax}，T_A=25℃
	5V4	5.24	5.4	5.56	V	
	N10V	–9.34	–9.5	–9.76	V	
输出电压	50V	34	-	55	V	• 支持PMBus在线调压； • 输出电压支持在线调节； • V_{out}≥46V，P_{omax}=700W；V_{out}＜46V，I_{omax}=15.2A
	5V4	95	-	105	%	在V_o+与TRIM引脚间并联调节电阻，电压减小；在V_o-与TRIM脚间并联调节电阻，电压增大
输出电流	50V	0	11.7	14.1	A	恒流模式，FDD负载
		0	15.2	18	A	50V输出峰值功率，TDD负载
	5V4	2	16.1	18.5	A	-
	N10V	0	-	0.2	A	-
输出功率	50V	0	585	705	W	恒流模式，FDD负载
		0	760	900	W	50V输出峰值功率，TDD负载
	5V4	10.8	87	100	W	-
	N10V	0	-	1.9	W	-
电压调整率	50V	–1	-	1	%	V_{in}=36V~60V，I_{out}=I_{onom}
	5V4	–1	-	1	%	
	N10V	–3	-	3	%	

项目	输出支路	最小值	典型值	最大值	单位	说明
负载调整率	50V	–1	-	1	%	V_{in}=48V，I_{out}=I_{omin}–I_{onom}
	5V4	–1	-	1	%	
	N10V	–3	-	3	%	
稳压精度	50V	–3	-	3	%	V_{in}=36V~60V，I_{out}=I_{omin}–I_{onom}；N10V输入电压：36V~55V
	5V4	–3	-	3	%	
	N10V	–4	-	4	%	
温度系数	50V	–0.02	-	0.02	%/℃	-
	5V4	–0.02	-	0.02	%/℃	
	N10V	–0.02	-	0.02	%/℃	
容性负载	50V	1000	-	2000	μF	FDD负载，50V输出电容中至少包含17.6μF的陶瓷电容，50V输出电容ESR小于350mΩ
		1360	-	2000	μF	TDD负载
	5V4（参见 **说明**）	300	-	1500	μF	5V4输出电容为固体铝电容（如果不使用5V4，容性负载可为330μF）。此处的外部电容是指C1的电容。 N10V输出电容应采用陶瓷电容。
	N10V	50	-	470	μF	
输出电压纹波噪声（峰峰值）	50V	-	-	500	mV	示波器带宽：20MHz FDD负载，50V输出电容中至少包含17.6μF的陶瓷电容
	5V4（参见**说明**）	0	-	50	mV	示波器带宽：20MHz；FDD负载
		0	-	100	mV	示波器带宽：20MHz；TDD负载
输出电压过冲	50V	-	-	5	%	全温度范围、全输入电压范围和全输出电流范围
	5V4	-	-	5	%	
	N10V	-	-	5	%	
输出电压延迟时间	50V	200	-	5000	ms	参见**8.4 电源模块时序**
	5V4	-	-	100	ms	

项目	输出支路	最小值	典型值	最大值	单位	说明
	N10V	-	-	200	ms	
输出电压上升时间	50V	-	-	200	ms	输出电压从10%上升到90%的时间
	5V4	-	-	50	ms	
	N10V	-	-	50	ms	
开关频率	50V	-	250	300	kHz	-
	5V4	-	400	480	kHz	-
	N10V	-	620	-	kHz	I_o=100mA

说明

- 5V4输出应连接一个滤波器，如下电路所示。推荐300μF≤C1≤1500μF，100μF（固态铝或陶瓷电容）+44μF（陶瓷电容）≤C2，L1≥0.1μH，(C1+C2) ≤2000μF。用于电压纹波测试，TDD模式：300μF≤C1≤1500μF，FDD模式：990μF≤C1≤1500μF。



4.4 保护特性

表 4-4 输入保护特性

项目	最小值	典型值	最大值	单位	说明
输入欠压保护（50V） 保护点 恢复点 回差	 29.5 31.5 2	 31.5 33.5 3	 33.5 35.5 4	 V V V	 - - -
输入欠压保护（5V4） 保护点 恢复点 回差	 25 28 1.5	 29 33 4	 32 35 6	 V V V	 - - -

表 4-5 输出保护特性

项目	输出支路	最小值	典型值	最大值	单位	说明
输出过流保护	50V	18.2	-	22.8	A	打嗝模式
	5V4	24.5	-	33.0	A	
	N10V	0.3	-	-	A	
输出过压保护	50V	60	-	64	V	打嗝模式
	5V4	5.94	-	7.00	V	
过温保护 保护点 回差	 - -	 110 5	 120 -	 130 -	 ℃ ℃	 自恢复； 通过测量温度传感器附近的PCB温度获得此值。

4.5 效率特性

项目	最小值	典型值	最大值	单位	说明
最大负载	94	95	-	%	V_{in}=48V，T_B=25℃，I_{50V}=14.1A，I_{N10V}=0A，I_{5V4}=18.5A
额定负载	94	95	-	%	V_{in}=48V，T_B=25℃，I_{50V}=12A，I_{N10V}=0A，I_{5V4}=16.1A
空载	91	92	-	%	V_{in}=48V，T_B=25℃，I_{50V}=3A，I_{N10V}=0A，I_{5V4}=10A

说明

T_B：PCB温度。

4.6 动态特性

表 4-6 动态特性

项目	输出支路	最小值	典型值	最大值	单位	说明
过冲幅度 恢复时间（FDD）	50V	-	-	2500	mV	T=1ms，电流变化率：1A/μs，负载：25%~50%~25%
		-	-	200	μs	
	5V4	-	-	270	mV	T=1ms，电流变化率：0.1A/μs，负载：25%~50%~25%；50%~75%~50%
		-	-	200	μs	
	N10V	-	-	630	mV	T=1ms，电流变化率：0.1A/μs，负载：25%~50%~25%；50%~75%~50%
		-	-	200	μs	
过冲幅度 恢复时间（TDD）	50V	-	-	3500	mV	T=10ms/5ms，V_{out}=V_{onom}，电流变化率：1A/μs，负载：0W~900W~0W；50V输出功率在7.5ms/3.75ms动态模式下达到900W，2.5ms/1.25ms为0W。
		-	-	1500	μs	

说明

- 阶跃负载大于80%，无特殊标准。
- 电源模块需与系统配合使用。

4.7 其他特性

表 4-7 其他特性

项目	最小值	典型值	最大值	单位	说明
N10V_FAULT电压（低电平）	0	-	0.8	V	低电平有效；正常模式为高电平，异常模式为低电平。 50V输出关闭时，持续时间必须大于200μs。
N10V_FAULT电压（高电平）	2.8	-	3.6	V	

项目	最小值	典型值	最大值	单位	说明
N10V_FAULT电流（低电平）	–4	-	-	mA	-
N10V_FAULT电流（高电平）	-	-	4	mA	-
PWR_I2C_RESET电压（低电平）	0	-	0.8	V	高电平有效；持续时间必须大于700ms；接地电阻为10kΩ。
PWR_I2C_RESET电压（高电平）	2.8	-	3.6	V	
PWR_I2C_RESET电流（低电平）	–4	-	-	mA	-
PWR_I2C_RESET电流（高电平）	-	-	4	mA	-
REMOTE_POWER_OFF电压（低电平）	0	-	0.8	V	高电平有效（应复位所有输出）；持续时间必须大于150ms；重启前所有输出应保持低电平至少200ms；接地电阻为10kΩ。
REMOTE_POWER_OFF电压（高电平）	2.8	-	3.6	V	
REMOTE_POWER_OFF电流（低电平）	–4	-	-	mA	-
REMOTE_POWER_OFF电流（高电平）	-	-	4	mA	-
PWR_ALARM电压（低电平）	0	-	0.8	V	高电平：正常；低电平：异常。 告警电压只能通过PMBus命令（0x03）擦除。 开漏输出。下拉电阻最小值为35kΩ，最大漏电流10μA。 有效故障包括： • OCP@50V输出短路 • 50V输出OTP • 50V输出OVP • UVP输入电压 • N10V_FAULT低电平

项目	最小值	典型值	最大值	单位	说明
PWR_ALARM电压（高电平）	2.8	-	3.6	V	• ACF故障5V4输出
PWR_ALARM电压（低电平）	–4	-	-	mA	-
PWR_ALARM电压（高电平）	-	-	4	mA	-

5 推荐电路

5.1 推荐 EMC 电路

说明

- 电源模块内部无保险丝。为满足安全要求，建议选用70A的保险丝。
- 防护电路、EMI滤波器靠近端口放置。
- 电源模块、EMI滤波器一字布局，前后级电感保持一定距离，避免前后级耦合。
- 电容放置在功率电流流经的线路上，电容走线不宜过长，防止旁路耦合。
- 防护器件接地布线要短，泄放螺钉靠近防护器件放置。

图 5-1 EMC 电路原理

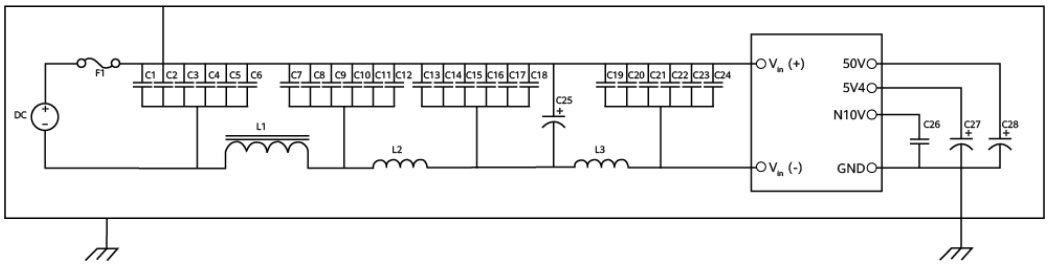


表 5-1 推荐容器参数列表

位号	值	最大工作电压	推荐型号	封装类型	说明
C1~C6	2.2nF	1000V	陶瓷电容	-	-
C7~C24	2.2μF	100V	陶瓷电容	SC1210	-
C25	1000μF	80V	铝电解电容	-	ESR<300mΩ
C26	50μF	25V	陶瓷电容	SC0402	-
C27	>330μF	6.3V	固体铝电容	-	若不使用5V4支路，外部电容为330μF
C28	>1000μF	80V	铝电解电容	-	ESR<350mΩ
L1	30μH	-	SMT电感	-	-

位号	值	最大工作电压	推荐型号	封装类型	说明
L2	1.4μH	-	SMT电感	-	-
L3	1.4μH	-	SMT电感	-	-
F1	45A	-	快速熔断器	-	-

表 5-2 EMC 指标

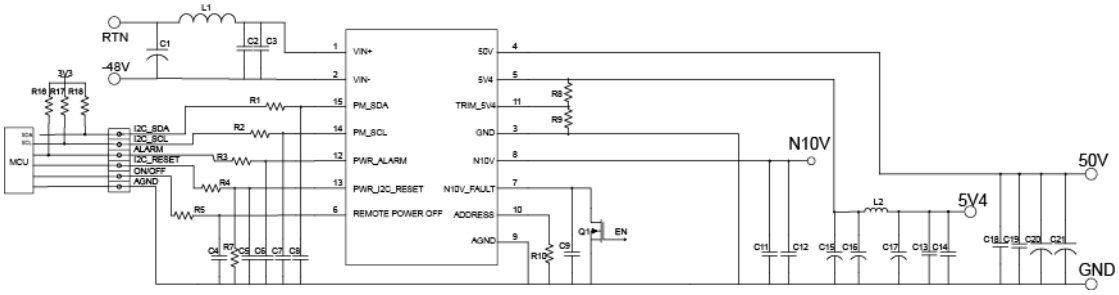
项目	条件	标准
传导发射（CE）	CISPR 22	判据B
传导抗干扰（CS）	0.15MHz~80MHz，10V【80%AM（1kHz）】	IEC 61000-4-6，判据A
跌落（DIP）	40%/70%/0%	IEC 61000-4-29，判据B
	80%/120%	IEC 61000-4-29，判据A
快速瞬变脉冲群（EFT/B）	2kV	IEC 61000-4-4，判据B
防雷保护	极性：正负极，5次 共模：20kA（8/20μs） 差模：10kA（8/20μs），6 kA（16/40μs）	-
静电放电（ESD）	8kV	IEC 61000-4-2，判据B
	2kV（PMBus）	
浪涌	2kV/4kV	IEC 61000-4-5，判据B

说明

电源模块需要与RRU、FDD 4×40W、TDD 8 FA配合，符合EMC标准。

5.2 推荐应用电路

图 5-2 应用电路原理



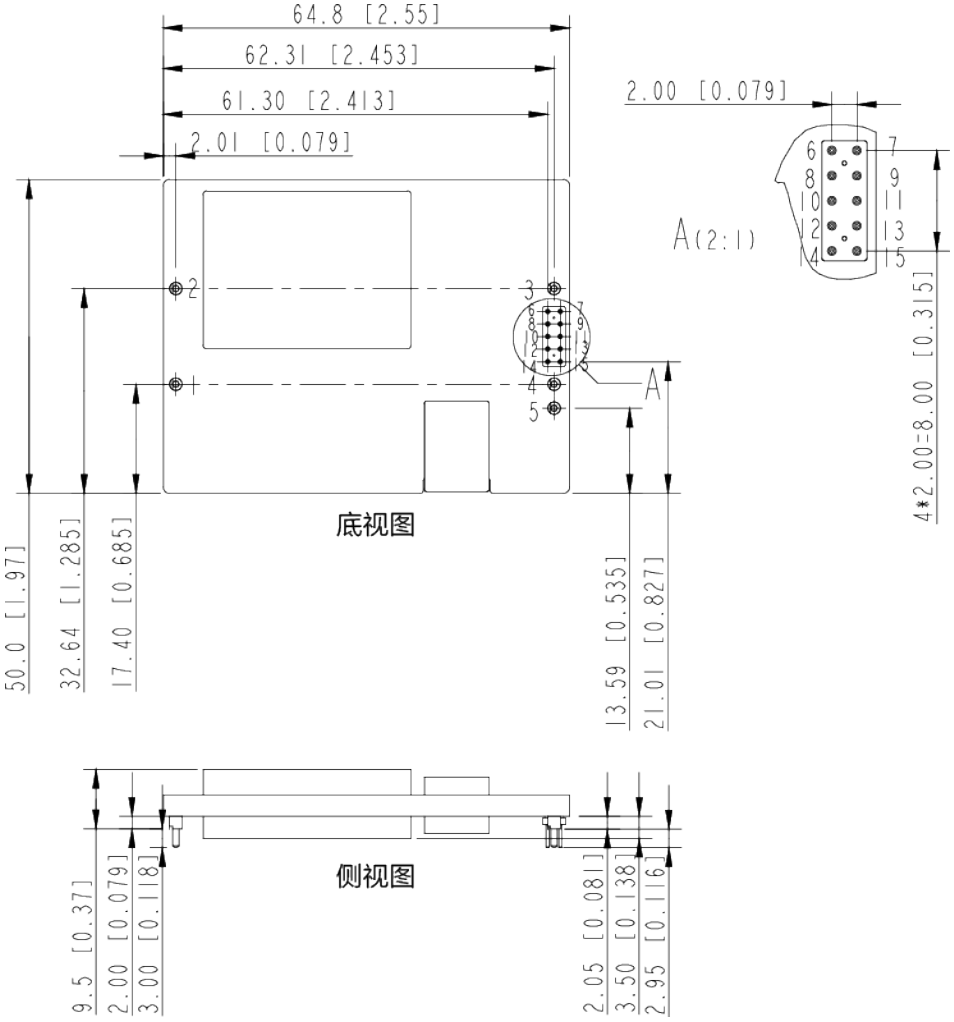
位号	值	最大工作电压	推荐型号	封装类型	说明
C1	1000μF	80V	铝电解电容	-	ESR<300mΩ
C2	4.7μF	100V	陶瓷电容	SC1210	-
C3	4.7μF	100V	陶瓷电容	SC1210	-
C4	100nF	16V	陶瓷电容	SC0402	-
C5	100pF	25V	陶瓷电容	SC0402	-
C6	100pF	16V	陶瓷电容	SC0402	-
C7	100pF	25V	陶瓷电容	SC0402	-
C8	100pF	25V	陶瓷电容	SC0402	-
C9	1nF	25V	陶瓷电容	SC0402	-
C11	22μF	25V	陶瓷电容	SC1210	-
C12	22μF	25V	陶瓷电容	SC1210	-
C13	22μF	10V	陶瓷电容	SC1206	-
C14	22μF	10V	陶瓷电容	SC1206	-
C15	220μF	16V	固体铝电容	-	若不使用5V4支路，外部电容为330μF
C16	220μF	16V	固体铝电容	-	-
C17	220μF	16V	固体铝电容	-	-
C18	10μF	100V	陶瓷电容	SC1210	-
C19	10μF	100V	陶瓷电容	SC1210	-
C20	680μF	80V	铝电解电容	-	ESR<350mΩ
C21	680μF	80V	铝电解电容	-	-
R1	33Ω	-	贴片电阻	SR0402	-
R2	33Ω	-	贴片电阻	SR0402	-
R3	33Ω	-	贴片电阻	SR0402	-
R4	33Ω	-	贴片电阻	SR0402	-
R5	1kΩ	-	贴片电阻	SR0402	-
R7	10kΩ	-	贴片电阻	SR0402	-
R8	根据实际需要输出电压选取，且不能与R9同时使用。				

位号	值	最大工作电压	推荐型号	封装类型	说明
R9	根据实际需要输出电压选取，且不能与R8同时使用。				
R10	根据实际选取。				
Q1	NMOS				
R16	3.3kΩ	-	-	SR0402	-
R17	3.3kΩ	-	-	SR0402	-
R18	3.3kΩ	-	-	SR0402	-
L1	1.4μH	-	-	-	-
L2	108nH	-	-	-	-

6 引脚描述和应用

6.1 封装尺寸

图 6-1 封装尺寸



说明

1. 所有尺寸单位均为mm[in.]。
   公差：x.x±0.5mm[x.xx±0.02in.]；x.xx±0.25mm[x.xxx±0.010in.]
2. 引脚1~5直径是1.00±0.05mm[0.040±0.002in.]，带直径2.00±0.10mm [0.080 ± 0.004 in.]的凸台。引脚6~15直径是0.50±0.05mm [0.020±0.002in.]。

6.2 引脚分布

图 6-2 引脚分布

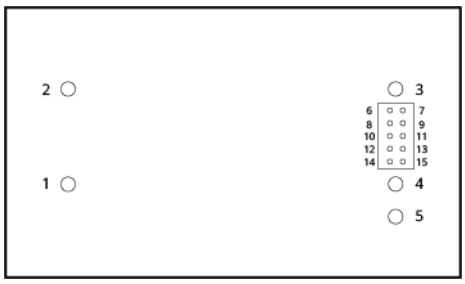


表 6-1 引脚功能描述

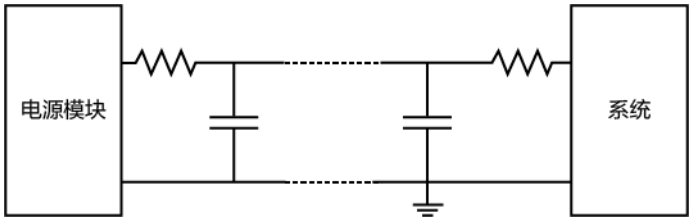
引脚编号	引脚名称	功能描述	类型
1	V_{in}+	输入正端	输入
2	V_{in}−	输入负端	输入
3	GND	输出功率地	输出
4	50V	50V输出	输出
5	5V4	5.4V输出	输出
6	REMOTE_POWER_OFF	遥控关机	输入
7	N10V_FAULT	N10V在位检测引脚	/
8	N10V	N10V输出引脚	/
9	AGND	输出信号地	输出
10	ADDRESS	模块地址位引脚	输入
11	TRIM_5V4	5.4V调压引脚	输出
12	PWR_ALARM	告警	输出
13	PWR_I2C_RESET	I2C复位引脚	/
14	PM_SCL	通信时钟引脚	输入
15	PM_SDA	通信数据引脚	输入/输出

6.3 引脚应用

说明

- 禁止将各输出引脚相互短接，电源模块上电后，被短接的引脚，可能导致电源模块失效。
- 输出滤波电容应靠近电源模块引脚布局，陶瓷电容应靠近电源模块引脚布局。
- 非功率输出引脚，在布局时以AGND引脚为参考。
- AGND与GND推荐单点连接。
- 非功率布线应远离高压、高频信号。在条件允许情况下，推荐增加RC滤波电路。
- 在使用过程中，应使电源模块底部功率MOS管散热良好。

图 6-3 推荐 RC 滤波电路



TRIM_5V4 引脚

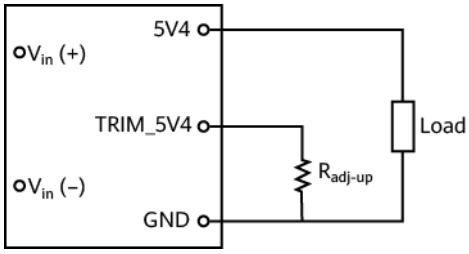
说明

- 50V支路的输出电压可通过PMBus接口调节。
- 5V4支路的输出电压可以通过TRIM_5V4管脚在TRIM范围内调节。
- 若此引脚不使用，可将此引脚悬空。

调升电压（TRIM UP）

TRIM_5V4可以通过外接电阻，提高输出电压。

图 6-4 应用原理（TRIM UP）



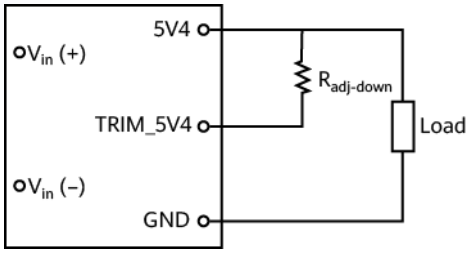
调节范围：5.40V<V_{5V4} ≤5.67V

$$R_{adj-up} = \frac{308.276 - 17.2184 \times V_{5V4}}{8.6092 \times V_{5V4} - 46.523} (k\Omega)$$

调降电压（TRIM DOWN）

TRIM_5V4可以通过外接电阻，以降低输出电压。

图 6-5 应用原理（TRIM DOWN）



调节范围：$5.13V \le V_{5V4} < 5.40V$

$$R_{adj-down} = \frac{308.276 - 103.3104 \times V_{5V4}}{8.6092 \times V_{5V4} - 46.523} (k\Omega)$$

REMOTE_POWER_OFF 引脚

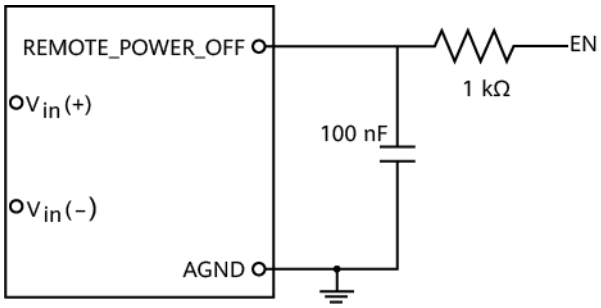
说明

电源模块内部，REMOTE_POWER_OFF已有一颗10kΩ电阻下拉至AGND。

REMOTE_POWER_OFF为远程复位引脚。

- 当REMOTE_POWER_OFF引脚电压被拉高到>2.8V且持续时间>150ms后，5V4、50V、N10V支路则复位，REMOTE_POWER_OFF引脚拉高状态被释放，电源模块将按照首次上电时序启机。
- 当REMOTE_POWER_OFF被持续拉高，则输出一直处于打嗝状态。

图 6-6 应用原理



N10V_FAULT 引脚

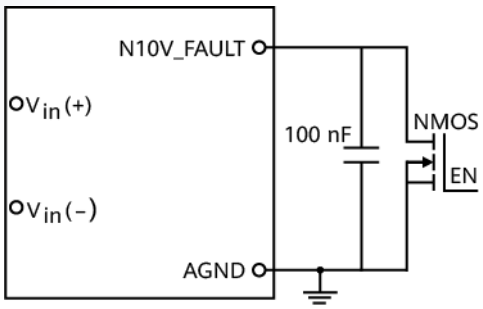
说明

电源模块内部，N10V_FAULT已有一颗3.3kΩ电阻上拉至3.3V。

N10V在位检测引脚。

当N10V_FAULT引脚电压被拉低到<0.8V且持续时间>200μs时，50V支路立即关闭输出。N10V_FAULT引脚可作为50V支路使能。

图 6-7 应用原理

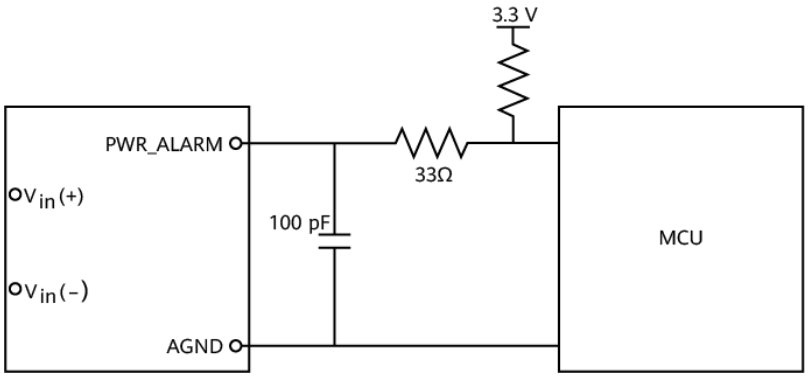


PWR_ALARM

50V支路故障告警引脚。

当电源模块发生故障时，PWR_ALARM引脚电压将被拉低。若电源模块内部故障未清除，PWR_ALARM引脚电压被持续拉低，直至外部主机通过PMBus下发故障清除命令且电源模块内部故障已经清除，PWR_ALARM引脚电压恢复至高电位。若不使用PWR_ALARM引脚，可通过3.3kΩ电阻上拉至3.3V。

图 6-8 应用原理



PWR_I2C_RESET

说明

电源模块内部，PWR_I2C_RESET已有一颗10kΩ电阻下拉至AGND。

PWR_I2C_RESET是通信复位引脚。

当PWR_I2C_RESET引脚电压被拉高到>2.8V且持续时间>700ms时，PMBus通信复位。

PM_SCL 和 PM_SDA 引脚

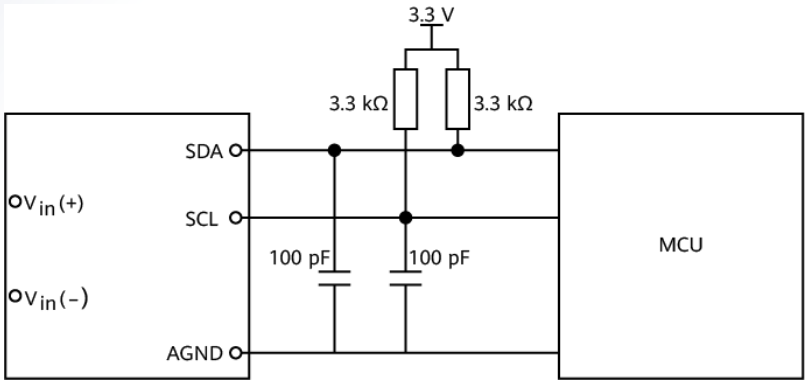
通信时钟和通信数据引脚。

PM_SCL和PM_SDA引脚支持标准的I2C协议。当应用PM_SCL和PM_SDA引脚时，PM_SCL和PM_SDA引脚分别通过3.3kΩ电阻将PM_SCL和PM_SDA引脚电压上拉至3.3V。

说明

PMBus信号接口规格，详见**9 通信**。

图 6-9 应用原理



GND 和 AGND 引脚

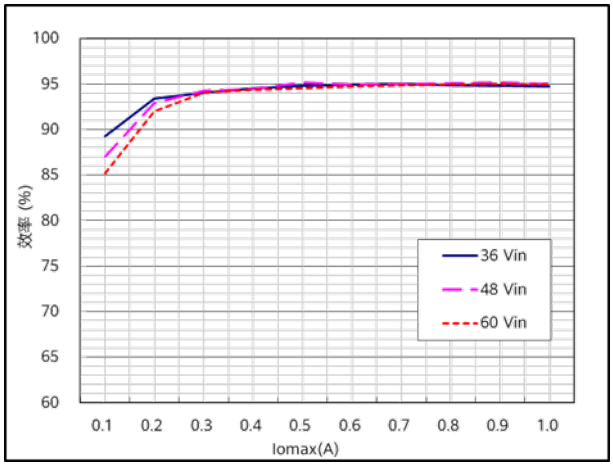
说明

电源模块内部，GND与AGND单点连接。

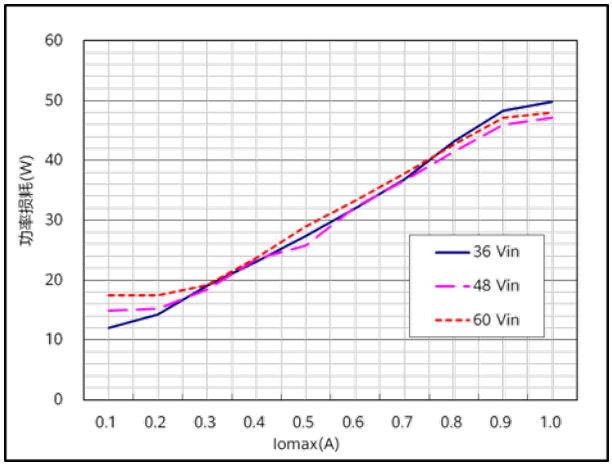
GND：50V支路、5V4支路和N10V支路参考地。

AGND：输出信号参考地。

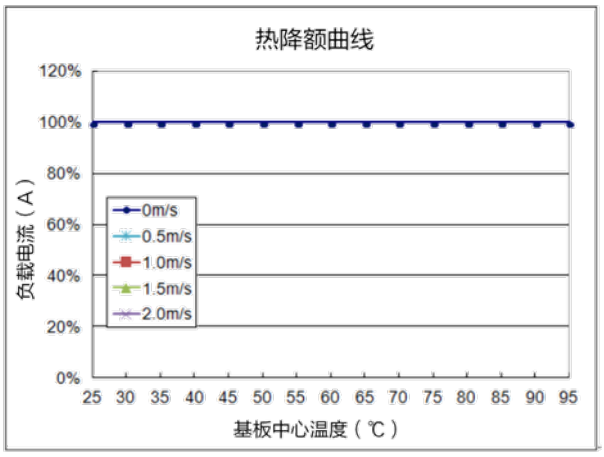
7 特性曲线



效率曲线（T_A=25℃）



功率损耗曲线（T_A=25℃）

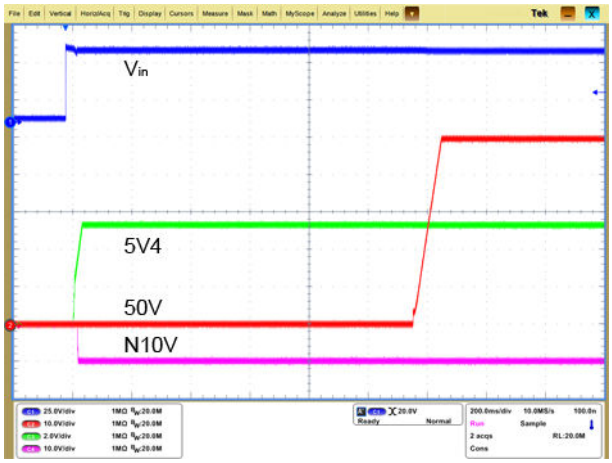


热降额曲线

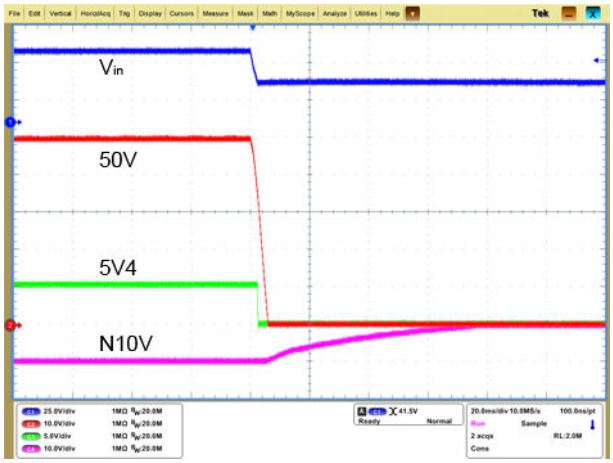
8 典型波形

8.1 开机与关机波形

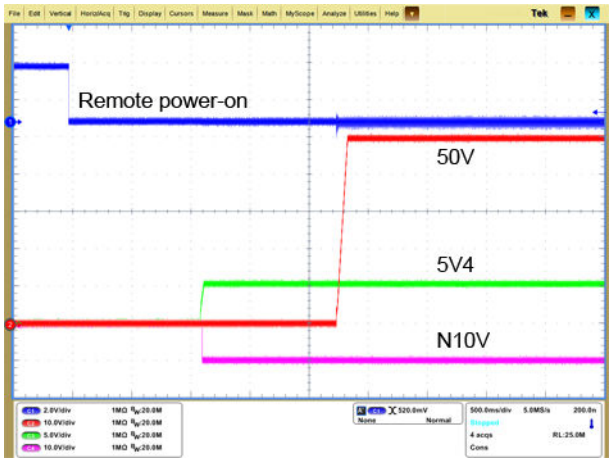
测试条件：T_A = 25℃，V_{in}=48V，双路满载。



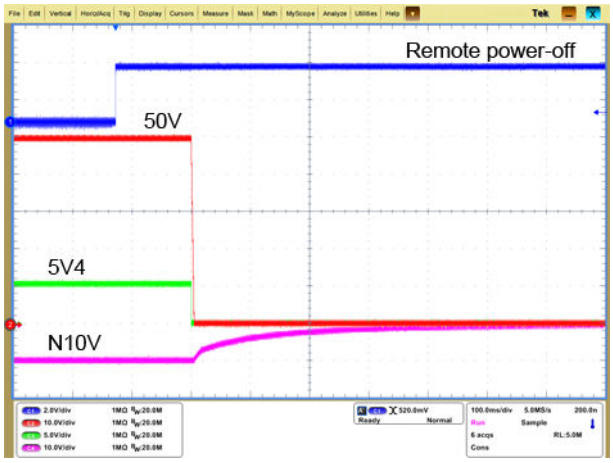
硬开机波形



硬关机波形



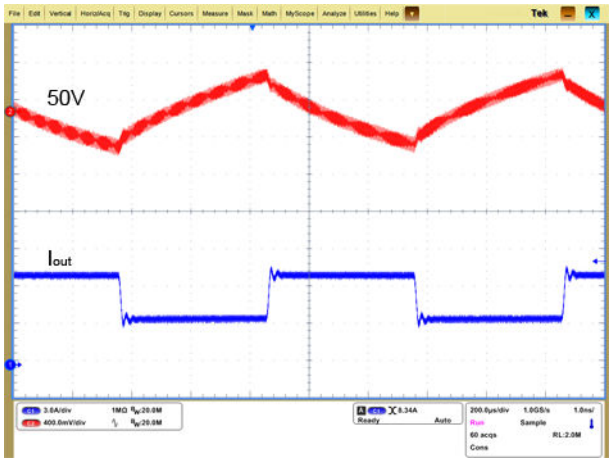
远程开机波形



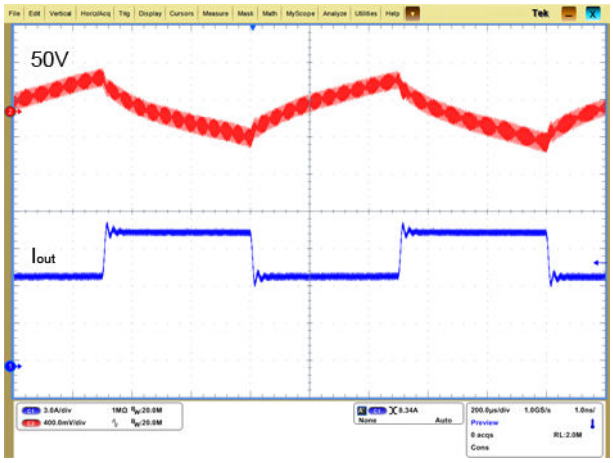
远程关机波形

8.2 输出电压动态响应

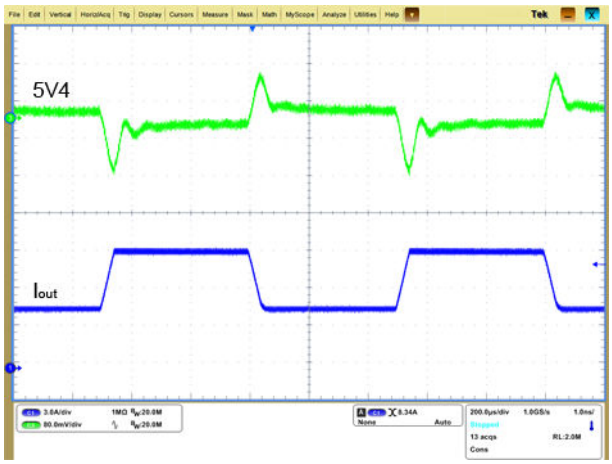
测试条件：T_A = 25℃，V_{in}=48V。



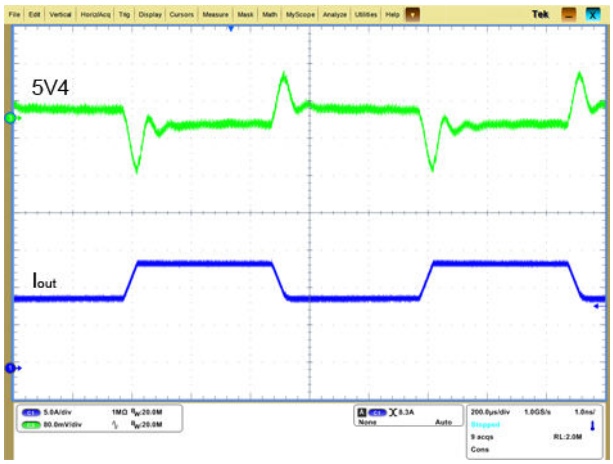
输出电压动态响应
（FDD；负载：25%~50%~25%，di/dt=1A/μs，T=1ms）



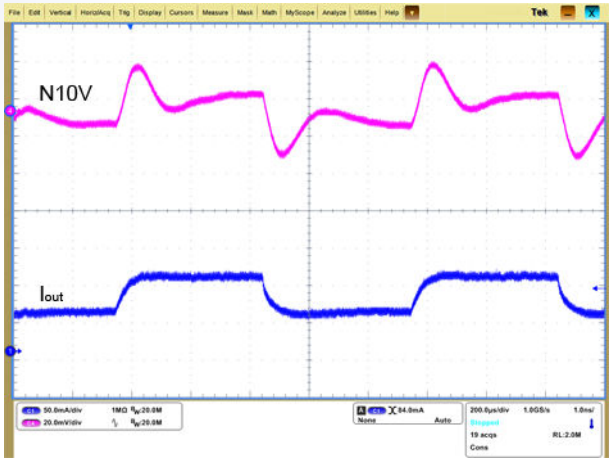
输出电压动态响应
（FDD；负载：50%~75%~50%，di/dt=1A/μs，T=1ms）



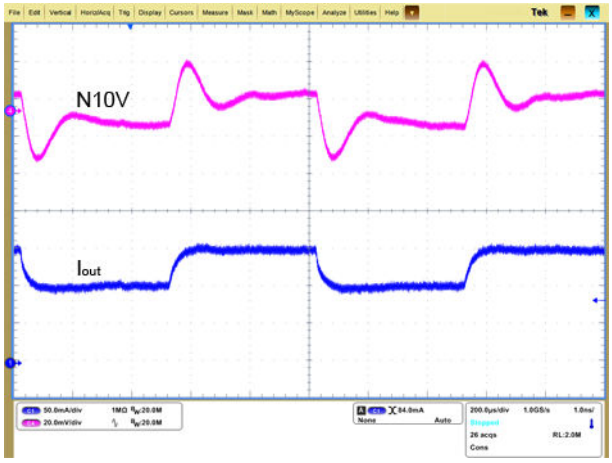
输出电压动态响应
（负载：25%~50%~25%，di/dt=0.1A/μs，T=1ms）



输出电压动态响应
（负载：50%~75%~50%，di/dt=0.1A/μs，T=1ms）



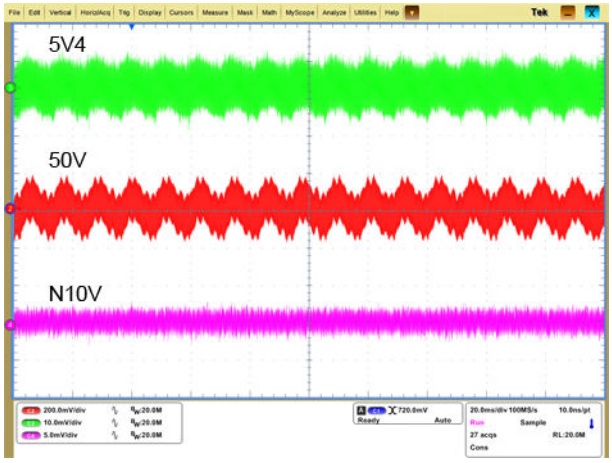
输出电压动态响应
（负载：25%~50%~25%，di/dt=0.1A/μs，T=1ms）



输出电压动态响应
（负载：50%~75%~50%，di/dt=0.1A/μs，T=1ms）

8.3 输出电压纹波

测试条件：T_A = 25℃，V_{in}=48V，满载，示波器带宽：20MHz。



输出电压纹波

8.4 电源模块时序

开机时序

- 电源模块输入上电后，5V4支路开始启机，当5V4引脚电压达到2V~3V时，N10V开始启机。

- 若50V支路在启机前检测到电源模块有故障告警，则50V支路不启机。

关机时序

电源模块输入下电后，50V支路和5V4支路掉电时间取决于其自身所负荷的负载及输出电容大小决定。

其他状态

- 当50V支路触发故障进入打嗝模式后，电源模块以每4秒为一个周期尝试启机。
- 故障状态时（输入过压欠压、输出过压欠压、负载过功率、过流等）电压波形与正常关机可能不相同。

9 通信

9.1 电源模块监控与故障检测

电源模块与系统间的通信采用PMBus通信协议。电源模块提供下列的监控与故障检测功能。

电源模块监控

- 电源模块信息
- 输入电压
- 输出电压 (50V)
- 输出电流 (50V)
- 电源模块温度 (50V)

故障检测

- 过流或短路保护 (50V)
- 过温保护 (50V)
- 输出过压保护 (50V)
- 输入欠压保护 (50V)

9.2 信号特性

表 9-1 PMBus 信号特性

项目	最小值	典型值	最大值	单位	说明
逻辑输入低电平（V_{IL}）	-	-	0.8	V	-
逻辑输入高电平（V_{IH}）	2.1	-	3.6	V	-
逻辑输出低电平（V_{OL}）	-	-	0.4	V	I_{OL}=–13mA
逻辑输出高电平（V_{OH}）	2.4	-	3.6	V	I_{OH}=10mA
PMBus通信建立时间（T_{set}）	250	-	-	ns	T_{set}和T_{hold}取值参见 **9.3.3 数据传输方式**。

项目	最小值	典型值	最大值	单位	说明
PMBus通信保持时间（T_{hold}）	300	-	-	ns	

表 9-2 PMBus 检测精度（50V）

项目	最小值	典型值	最大值	单位	说明
输入电压检测精度	–1.5	-	1.5	V	V_{in}=36V~60V
输出电压检测精度	–1.5	-	1.5	V	
输出电流检测精度	–2	-	2	A	
温度检测精度	–5	-	5	℃	V_{in}=36V~60V， I_{out}=I_{max}， T_A=–40℃~+125℃

9.3 数据链路层协议

链路层采用PMBusV1.2协议，遵循PMBus规范《*PMBus_Specification_Part_I_Rev_1-2_20100906*》和《*PMBus_Specification_Part_II_Rev_1-2_20100906*》。

9.3.1 PMBus 地址

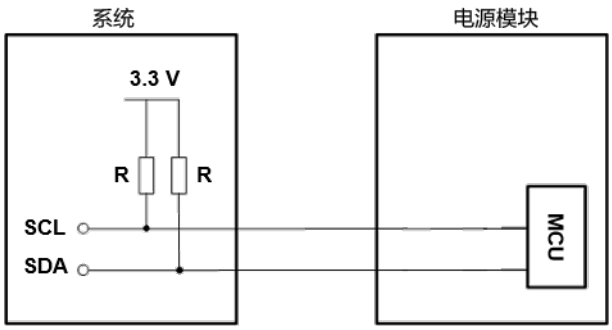
地址与PMBus地址的对应关系如下表所示。ADDRESS引脚不使用时应悬空，默认PMBus地址为0x5B。

电阻(kΩ)	引脚电压（V）	地址	TDD/FDD
0~15	0~0.165	84	TDD
22	0.198~0.242	85	TDD
30	0.270~0.330	86	TDD
51	0.459~0.561	87	TDD
80.6	0.725~0.887	88	FDD
113	1.017~1.243	89	FDD
150	1.350~1.650	90	FDD
>220（悬空）	1.980~2.500	91	FDD

9.3.2 SCL 与 SDA

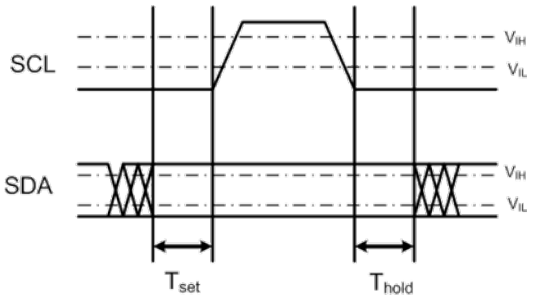
SCL与SDA各自连接上拉电阻，通过故障隔离电路与通信总线相连。SCL与SDA的对接图参见图9-1所示。

图 9-1 SCL 与 SDA 连接示意图



9.3.3 数据传输方式

模块电源支持100kHz（默认）和400kHz时钟频率。PMBus建立时间和保持时间，T_{set}等于SCL上升前SDA保持不变的时长。T_{hold}等于SCL下降后SDA保持不变的时长。时间与规格不一致会导致通信失败。



9.4 网络层协议

9.4.1 从设备寻址方法

电源模块作为从设备时，电源模块地址由硬件识别，静态分配。主设备根据硬件确定的从设备地址单独访问从设备。

9.4.2 校验和

为了保证通信过程中数据的完整性和准确性，电源模块采用CRC8校验和机制。

每次通信发送的最后一个字节是通信数据的CRC校验和。例如，电源模块返回数据的最后一个字节是校验和。

CRC校验和由多项式生成：CRC8。

9.4.3 数据传输

电源模块遵循标准的PMBus通信数据格式。每种PMBus通信数据格式的数据都携带CRC校验和。

9.5 应用层协议

说明

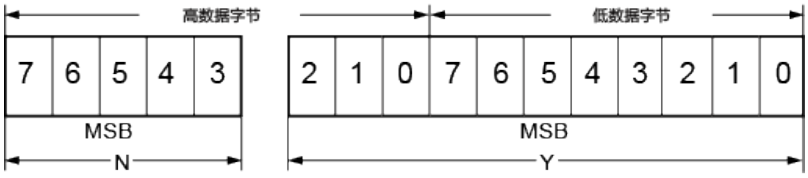
- 告警被锁定。如果要清除故障，系统需要下发命令0x03清除告警，不会上报告警。
- 如果电源模块故障，系统发送清除CLEAR_FAULTS清除告警。如果告警仍然存在，电源模块继续上报告警。
- FAULT告警和WARNING告警互斥。

9.5.1 数据格式

Linear11 数据格式

Linear11数据格式是一个含有两个字节的值，其中11位二进制是有符号尾数（含2位补码）和5位二进制有符号指数（含2位补码）数，如下图所示。

图 9-2 Linear11 数据格式



N、Y和实际值X的关系式如下：

$$X = Y \times 2^{N}$$

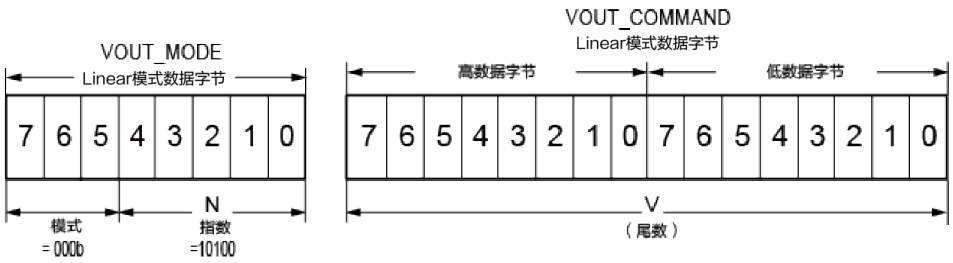
其中：

- Y是11位二进制有符号的尾数，含2位补码。
- N是5位二进制有符号的指数，含2位补码。

Linear16 数据格式

该线性数据格式由两部分组成：16位二进制无符号的尾数和5位二进制有符号的指数，如下图所示。

图 9-3 Linear16 数据格式



输出电压计算公式如下：

$$电压=V\times 2^{N}$$

其中：

- 电压为输出电压值。
- V为16位无符号的整数。
- N为5位有符号的整数（含2位补码）。

9.5.2 命令

寄存器	命令名称	数据类型	数据格式	描述
0x00	PAGE	Read Byte	Unsigned	选择单一物理地址器件的多路输出模块中的一路
0x01	OPERATION	Read/Write Byte	Unsigned	打开/关闭电源主路输出 0x00=关机，0x80=开机；默认开机且修改值掉电不保存
0x03	CLEAR_FAULTS	Sent Byte	–	清除故障状态
0x11	STORE_DEFAULT_ALL	Sent Byte	–	保存用户设定值至Dflash
0x20	VOUT_MODE	Read Byte	Unsigned	确定PMBus命令使用的数据类型及参数
0x21	VOUT_COMMAND	Read/Write Word	Linear 16 Q9	输出指定电压，默认值：50V，调压范围：33.5V~55.5V
0x78	STATUS_BYTE	Read Byte	Unsigned	故障状态信息
0x79	STATUS_WORD	Read Word	Unsigned	错误状态字
0x7A	STATUS_VOUT	Read Byte	Unsigned	输出电压状态信息
0x7B	STATUS_IOUT	Read Byte	Unsigned	输出电流状态信息
0x7C	STATUS_INPUT	Read Byte	Unsigned	输入状态信息
0x7D	STATUS_TEMPERATURE	Read Byte	Unsigned	温度状态信息
0x80	MFR_SPECIFIC	Read Byte	Unsigned	自定义
0x88	READ_VIN	Read Word	Linear 11	读取输入电压
0x89	READ_IIN	Read Word	Linear 11	输入电流
0x8B	READ_VOUT	Read Word	Linear 16 Q9	读取实测输出电压值
0x8C	READ_IOUT	Read Word	Linear 11	读取实测输出电流值

寄存器	命令名称	数据类型	数据格式	描述
0x8D	READ_ TEMPERATURE1	Read Word	Linear 11	A相温感温度
0x8E	READ_ TEMPERATURE2	Read Word	Linear 11	B相温感温度
0xEA	rw_bbox_frame_id	Read/Write Word	Unsigned	黑匣子记录ID
0xEB	read_bbox_frame_ data	Read Block	Unsigned	黑匣子一条记录信息
0xEC	bbox_sys_time	Read/Write Block	Unsigned	黑匣子系统授时
0xEF	read_bbox_frame_ num	Read Word	Unsigned	黑匣子最大的记录ID
0xF3	SOFTWARE_ VERSION	Read Word	Unsigned	软件版本号
0xF7	SOFTWARE_ VERSION_2	Read Word	Unsigned	原边软件版本号
0xFB	SOFTLOAD_INFO	Read Block	ASCII	软件加载信息
0xFC	SOFTLOAD_CTRL	Read/Write Word	Unsigned	软件加载控制
0xFD	MFR_DEVICE_ID	Write Block	Unsigned	软件加载数据

9.5.3 命令描述

STATUS_WORD（0x79）

位地址	状态
Bit15	VOUT_FAULT_OR_WARNING_BIT
Bit14	IOUT_POUT_FAULT_OR_WARNING_BIT
Bit13	VIN_OR_IIN_FAULT_OR_WARNING_BIT
Bit12	MFR_SPECIFIC_FAULT_OR_WARNING_BIT
Bit11	POWER_GOOD_NOT_BIT
Bit10	FAN_FAULT_BIT
Bit9	RESERVED1

位地址	状态
Bit8	UNKNOWN_FAULT_BIT
Bit7	BUSY_STATUS_BIT
Bit6	OFF_STATUS_BIT
Bit5	VOUT_OV_FAULT_BIT
Bit4	IOUT_OC_FAULT_BIT
Bit3	VIN_UV_FAULT_BIT
Bit2	TEMPERATURE_FAULT_BIT
Bit1	CML_FAULT_BIT
Bit0	MORE_FAULT_IN_HIGH_BIT

STATUS_VOUT（0x7A）

位地址	命令名称
Bit7	OV_FAULT
Bit6	OV_WARN
Bit5	未使用
Bit4	未使用
Bit3	未使用
Bit2	未使用
Bit1	未使用
Bit0	未使用

STATUS_IOUT（0x7B）

位地址	命令名称
Bit7	OC_FAULT
Bit6	未使用
Bit5	未使用
Bit4	未使用

位地址	命令名称
Bit3	未使用
Bit2	未使用
Bit1	未使用
Bit0	未使用

STATUS_INPUT（0x7C）

位地址	命令名称
Bit7	OV_FAULT
Bit6	未使用
Bit5	未使用
Bit4	UV_FAULT
Bit3	未使用
Bit2	未使用
Bit1	未使用
Bit0	未使用

STATUS_TEMPERATURE（0x7D）

位地址	命令名称
Bit7	OT_FAULT
Bit6	未使用
Bit5	未使用
Bit4	未使用
Bit3	未使用
Bit2	未使用
Bit1	未使用
Bit0	未使用

STATUS_CML（0x7E）

位地址	命令名称
Bit7	INVALID_CMD
Bit6	INVALID_DATA
Bit5	PEC_FAILED
Bit4	MEMORY_FAULT
Bit3	PROC_FAULT
Bit2	未使用
Bit1	COMM_OTHER_FAULT
Bit0	OTHER_FAULT

MFR_SPECIFIC（0x80）

位地址	命令名称
Bit7	ACF_OFFLINE
Bit6	DYN_OCP
Bit5	FAST_OCP
Bit4	PEAK_OCP
Bit3	I2C_RESET
Bit2	FAST_OVIN
Bit1	N12V_OFF_LINE
Bit0	未使用

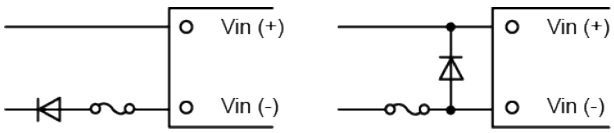
10 保护特性

说明

- 若电源模块5V4支路触发保护关机，则50V支路和N10V支路关机。
- 各支路的具体保护值，参考**4.4 保护特性**。

- **输出欠压保护（UVP）**：5V4支路和50V支路有独立的输出欠压保护，5V4支路的输出欠压保护告警点低于50V支路的告警点。输出欠压关机时，50V支路先欠压，5V4支路后欠压。5V4支路重启后，50V支路启动时间为0.2s~5s。
- **输出过压保护（OVP）**：5V4支路触发输出过压保护后， 50V支路关机，5V4支路进入打嗝状态。5V4支路重启后，50V支路启动时间为0.2s~5s。50V支路触发输出过压保护后，50V支路关机，但5V4支路不关机；当50V支路输出的电压低于输出过压保护点且满足打嗝时间后，50V支路再次启机。
- **输出过流保护（OCP）**：5V4支路触发输出过流保护后， 50V支路关机，5V4支路进入打嗝状态。5V4支路重启后，50V支路启动时间为0.2s~5s。50V支路触发输出过流保护后，50V支路关机，但5V4支路不关机；当50V支路满足打嗝时间后，50V支路再次启机。
- **过温保护（OTP）**：5V4支路触发过温保护后，5V4支路和50V支路均关机。当5V4支路满足过温保护恢复点后，5V4支路再次启机，5V4支路重启后，50V支路的启动时间为0.2s~5s。50V支路触发过温保护后，50V支路关机，但5V4支路不关机；当50V支路满足过温保护恢复点后，50V支路再次启机。50V支路温度查询命令为0x8D，5V4支路温度不传至上位机。
- **恒功率保护**：50V支路的最大输出功率不超过700W，若所负荷的负载超过700W，电源模块进入恒功率模式。
- **反极性保护电路**：输入端可能发生反极性，在安装和布线条件允许的情况，建议采用反极性保护电路。

图 10-1 反极性保护电路



11 散热要求

功率损耗

电源模块功率损耗根据效率计算。功耗P_d、效率η、输出功率P_o关系式为：$P_d=P_o（1-η）/η$。

散热方式

电源模块加装散热基板后可贴合整机机壳自然散热。

说明

- 导热凝胶推荐使用导热系数≥3.5W/mK以上。
- 散热基板凹凸面喷涂绝缘涂层，喷涂面具体参照图11-3中涂红色部分，散热基板背部光滑面需喷涂保护，圆孔与圆孔倒角按自由飞粉管控，凸台边缘与根部圆角可根据实际喷涂工艺调整。

图 11-1 散热基板结构尺寸图

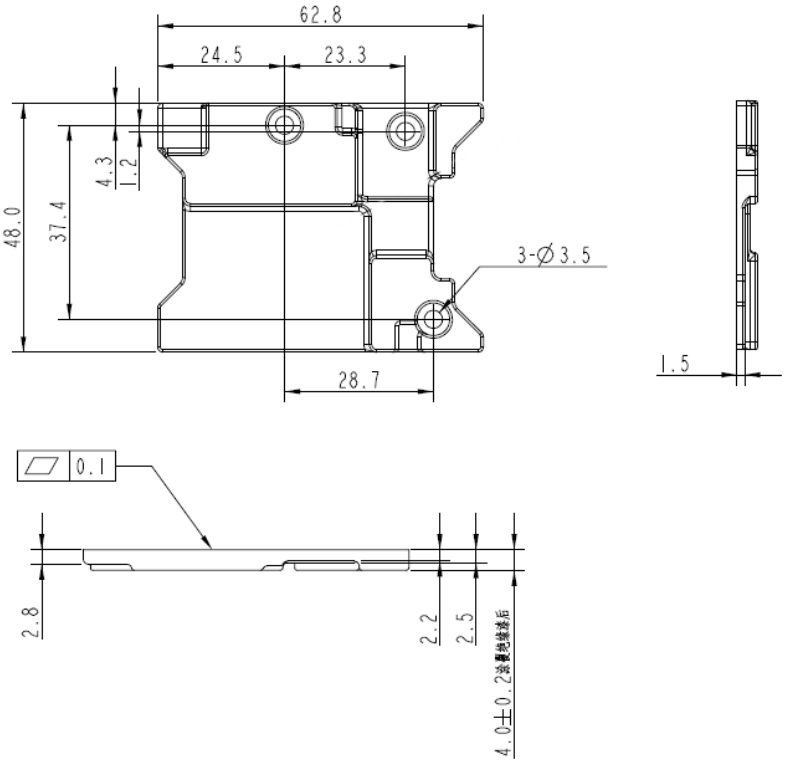


图 11-2 电源模块散热示意图

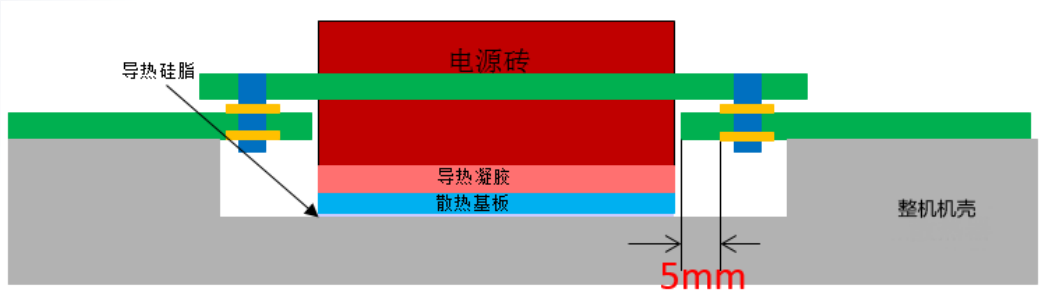
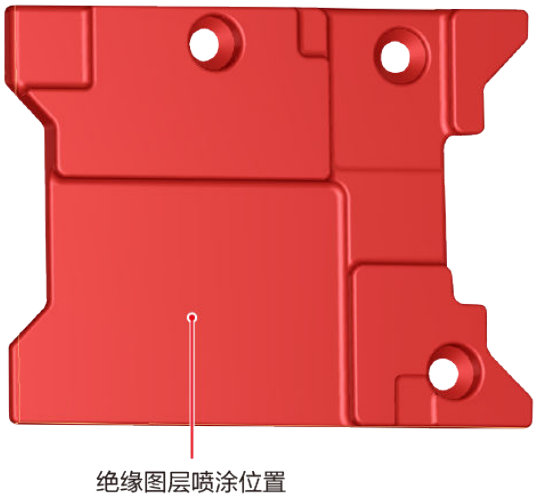


图 11-3 散热基板图



12 二次组装

电源模块支持标准的波峰焊接、通孔回流焊接和手工焊接加工。

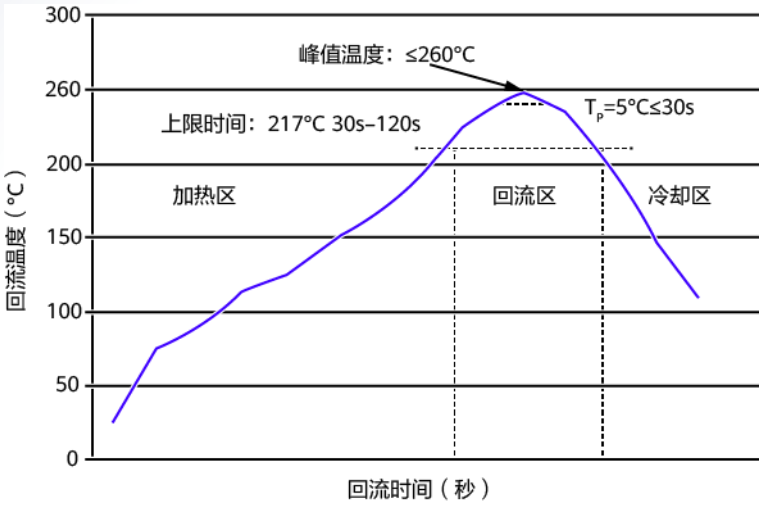
说明

- 若长时间在电源模块的引脚上作业，可导致电源模块内部损坏。
- 若电源模块上有残留的锡渣，可以使用异丙醇（IPA）溶剂或其他合适的溶剂清洗电源模块。

- 波峰焊接：电源模块的引脚在260℃的焊接时间少于7秒。
- 通孔回流焊接：电源模块的引脚可以在最高温度260℃下焊接。
- 手工焊接：铬铁温度应保持在350℃~420℃且在电源模块的引脚上作业时间少于10秒。

类型	要求	备注
封装类型	DIP封装	-
锡膏类型	无要求	-
焊接要求	满足JEDEC要求。	1. 当前电源模块只支持一次回流焊接，请勿多次回流焊接。 2. 回流焊推荐曲线，如图12-1所示。
返修要求	• 使用锡炉维修。 • 参照DIP器件维修标准。 • 电源模块返修，锡渣未污染电源模块。	采用热风枪/电烙铁等返修方式时，由于输出插针散热较快不容易将锡融化，并且管脚众多无法同时拆卸。

图 12-1 回流焊曲线（无铅）



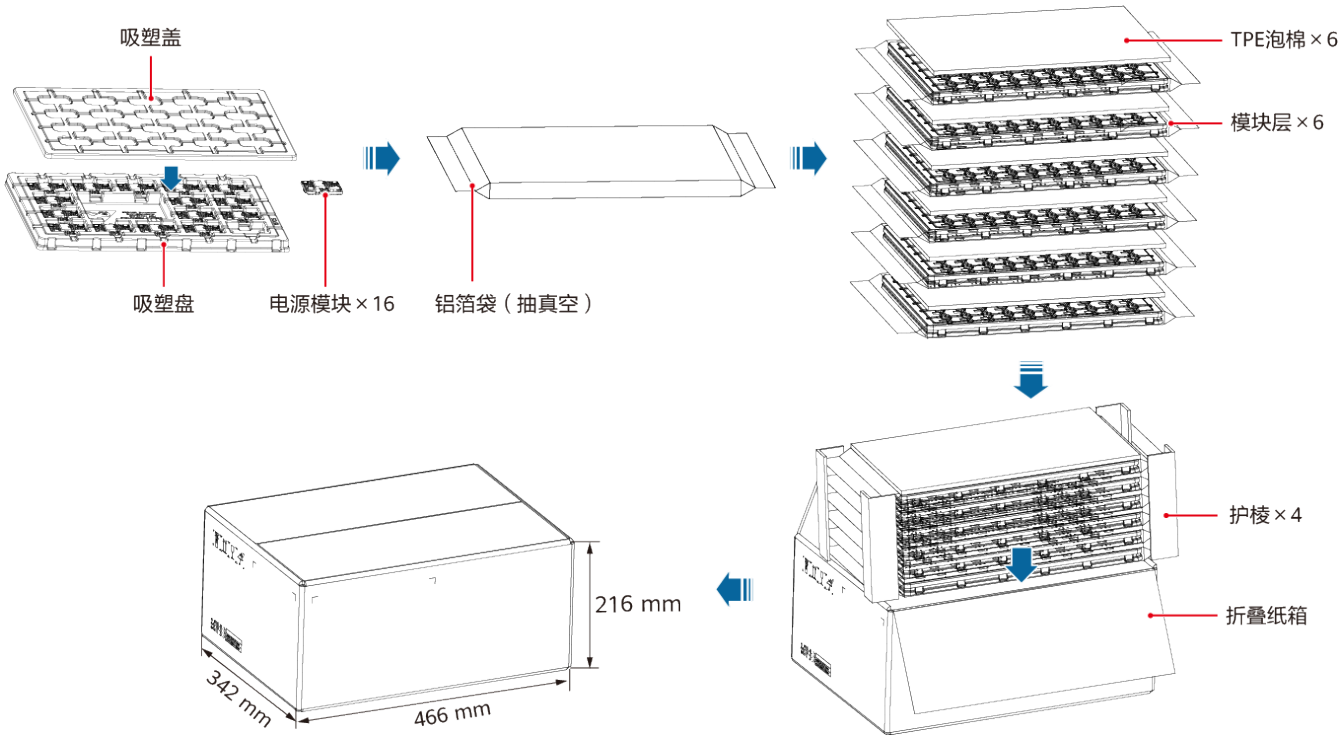
13 存储要求

1. 电源模块应用回流焊加工，其潮敏等级为MSL 3。
2. 电源模块开启包装后，检查电源模块的潮敏指示卡是否变色，若潮敏指示卡已变色，请将模块按**第5条**烘烤后使用。
3. 若同一包装内的电源模块未能一次全部使用，立即将剩余的电源模块的包装进行抽取真空保存，真空度要求：80±5%。
4. 若电源模块在空气中暴露超过8小时，再次SMT加工使用，电源模块按**第5条**烘烤后使用。
5. 电源模块受潮后，需烘烤24小时，烘烤温度为125℃±5℃。

14 产品包装

说明

- 产品数量：96pcs/箱。
- 每盘包装放20包（100g）干燥剂和1pcs指示卡，共6盘。
- 湿度指示卡和干燥剂必须分开放置，不能接触。



A 可靠性

可靠性特性

项目	参数	说明
低温存储	–55℃/48小时	• 测试进程中不接入电源。 • 测试完成后，电气性能正常，电源模块不损坏。
高温存储	125℃/48小时	
低温工作实验	–40℃/2小时	V_{in}=48V DC，测试完成后，电气性能正常，电源模块不损坏。
高温工作实验	85℃/24小时	
高低温循环工作试验	–40℃/30分钟，85℃/30分钟，2周期，1℃/分钟	
恒定湿热	40℃（48小时），95%RH	

可靠性指标

项目	最小值	典型值	最大值	单位	说明
平均无故障时间（MTBF）	-	2.5	-	百万小时	Telcordia SR332 Method 1 Case 3；80%负载；T_A=40℃；正常输入/额定输出，风速=1.5m/s（300LFM）

使用寿命要求

项目	要求	评估条件
电解电容寿命	＞5年	• 密封环境，25℃恒温； • 20%时间带20%负载；80%时间带80%负载； • 900m海拔。

可靠性试验

项目	标准
HALT测试	IPC-9592B 5.2.3
温度循环测试（不上电）	IPC-9592B 5.2.6
高温高湿测试	IPC-9592B 5.2.4
高温运行测试	IPC-9592B 5.2.5
带电温循测试	IPC-9592B 5.2.7







版权所有 © 华为技术有限公司 2021。 保留一切权利。

非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

商标声明

HUAWEI和其他华为商标均为华为技术有限公司的商标。

本文档提及的其他所有商标或注册商标，由各自的所有人拥有。

注意

您购买的产品、服务或特性等应受华为公司商业合同和条款的约束，本文档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您的购买或使用范围之内。除非合同另有约定，华为公司对本文档内容不做任何明示或默示的声明或保证。

由于产品版本升级或其他原因，本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定，本文档仅作为使用指导，本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

华为技术有限公司

深圳市 龙岗区
坂田华为总部办公楼
邮编：518129

www.huawei.com